

基于互联网技术的便携式智能手环的设计研究*

周霞,龙洋驰*

(四川工业科技学院,四川 德阳 618500)

摘要:针对现有便携式智能手环用户数据安全保密程度不高,加密性能低下的问题,研究将区块链技术应用于手环的文本数据加密,并优化了服务器与客户端的信息交互流程,最后结合像素排序分类预测法设计出一种新的基于互联网技术的便携式智能手环。实验结果表明,研究提出的图像加密算法的信息完整率较高,其服务端平均信息完整率达到了96.7%,而客户端的平均信息完整率达到了97.1%。此外志愿者对该系统的易用性、安全性、舒适性的平均评分分别为91分、92分以及97分的高评分。经实验证明研究提出模型保密性能好、信息完整度高且具有较高的用户满意度,能够显著提升智能手环的信息安全水平。

关键词:区块链;加密算法;智能手环;信息安全

中图分类号:TP39

文献标识码:A

DOI 编码:10.14016/j.cnki.1001-9227.2024.10.338

Research on the Design of Portable Smart Handband Based on Internet Technology

ZHOU Xia, LONG Yangchi*

(Sichuan Institute of Industrial Technology, Deyang Sichuan 618500, China)

Abstract: Aiming at the problems of low security and encryption performance of existing portable smart bracelet users' data, this paper studies the application of blockchain technology to the text data encryption of the bracelet, and optimizes the information interaction process between the server and the client. Finally, a new portable smart bracelet based on Internet technology is designed by combining the pixel sorting classification prediction method. The experimental results show that the image encryption algorithm proposed in the study has a high information integrity rate, with an average information integrity rate of 96.7% on the server side and 97.1% on the client side. In addition, the average scores of volunteers on the usability, safety, and comfort of the system were 91 points, 92 points, and 97 points, respectively. Experimental results have shown that the proposed model has good confidentiality performance, high information integrity, and high user satisfaction, which can significantly improve the information security level of smart bracelets.

Key words: blockchain; encryption algorithm; smart wristband; information safety

0 引言

随着科技的飞速发展,以及人民生活水平的提高,互联网技术已渗透到人们生活的方方面面,数字经济已经深入到人们生活的方方面面,从基本的通讯、信息获取到健康管理、娱乐休闲,无所不在^[1]。智能手环的设计融合了先进的传感器技术、无线通信技术和数据处理技术,此外,健康意识的提高也推动了智能手环市场的发展,使用户能够随时随地监测自己的健康状况、接收通知、管理日程等。然而,人们日益增长的对美好生活的需求,智能手环的性能安全性等方面正受到越来越多的人的重视,如何在保证便携性的同时,提升手环的功能性、舒适性和安全性,成为当前研究的热点^[2-3]。

当前,许多专业人士对便携式智能手环的设计进行了研究。周建亮等人针对攀登作业建筑工人疲劳状态评测问题,提出基于心率、皮肤温度等生理指标结合智能手环监测的方法,通过方差分析筛选特征值,构建 SVM 疲劳检

测模型。结果显示,模型准确率达96.875%,对疲劳评估与预警具有实践意义^[4]。臧洪睿等人针对物联网数据共享中的隐私泄露和验证难题,提出结合分布式联邦学习、区块链及加密验证的方法,通过共享加密模型参数而非原始数据,实现数据隐私保护。结果显示,该方法有效保障数据隐私,确保加密数据可验证,同时维持模型精度,为物联网高质量数据共享提供坚实保障^[5]。但相关研究鲜有将互联网技术与智能监测结合起来应用于便携式智能手环的设计中提高用户数据的安全性。鉴于此,研究结合像素排序分类预测法设计出基于像素排序分类图像加密模型(Construction of Image Encryption Model Based on Pixel Sorting and Classification, CIEMBPS),设计出基于区块链技术的智能手环文本数据加密,最终将二者结合开发出,基于互联网技术的便携式智能手环的设计研究(Design Research on Portable Smart Bracelets Based on Internet Technology, DRPSBIT)。期望研究提出的基于互联网技术的便携式智能手环能为消费者提供一种安全、可靠的隐私加密选择。研究的新颖性在于结合像素排序分类预测与区块链技术,针对智能手环中的图像与文本数据分别设计了高效的加密机制,并通过重加密机制增强传输安全性。这一综合方案在保障数据隐私的同时,提高了智能手环数据共享的安全性和可靠性。

1 基于CIEMBPS与TDESBT的智能手环加密模型

收稿日期:2024-01-09

* 基金项目:四川民办教育协会项目《民办高校多元化工业设计优质人才培养模式研究》(MBXH19YB025)

作者简介:周霞(1976-),女,湖北武汉人,硕士研究生学历,讲师,主要研究方向为艺术设计、工业设计和机械设计。

* 通讯作者:龙洋驰(1991-),男,四川都江堰人,硕士,研究生学历,讲师,主要研究方向为艺术设计。

1.1 基于像素排序分类图像加密模型构建

智能运动手环中存储的图片与文字数据,因其结构和内容的显著差异,需采取不同的加密策略。图像明文信息的加密算法主要涵盖两大步骤。首先,运用像素排序分类预测法来预测图像的像素分布^[6-7]。将图像细分为三类,即含有四、三、二领域的图像。位于中心的像素块,其预测值是基于其上、下、左、右四个相邻像素块的综合考量得出的^[8-9]。而对于位于图像边缘和角落的像素块,由于其相邻像素块数量的减少,分别根据三个和两个相邻像素块来进行预测,如图1所示。

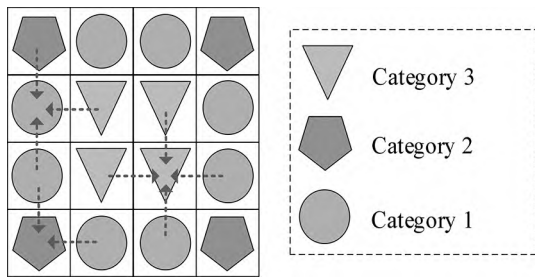


图1 Pixel Block Classification Prediction Display

在处理智能运动手环中的图像数据时,首先,利用第二、三类像素的信息对第一类像素进行预测。接着,采用相同的方法,以修改后的第一类像素为基础,对第二、三类像素进行预测和修改。这样,整个图像的像素值都得到了更新。最后,我们根据预设的公式来计算预测误差,其公式如式(1)所示。

$$Pe(i,j) = x(i,j) - x'(i,j) \quad (1)$$

式(1)中, $x(i,j)$ 表示原始图像中第 i 行、第 j 列的像素值。 $x'(i,j)$ 表示经过预测和修改后的图像中第 i 行、第 j 列的像素值。然后根据预测误差的范围,对于包含 n 个像素的图像块,对像素按照升序排序,然后分类过程按式(2)进行。

$$\begin{cases} h(i) \in L, i=i+1, \text{ if } h(i) - h(1) \leq EL \text{ and } i \leq j \leq n \\ h(j) \in R, j=j-1, \text{ if } h(n) - h(j) \leq EL \text{ and } i \geq j \geq 1 \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中, $h(i)$ 和 $h(j)$ 分别表示排序后数组中的第 i 个和第 j 个像素的灰度值。 L 和 R 表示两个分类的集合,即“左”分类和“右”分类。 EL 这是一个阈值,用于决定哪些像素应该被分到 L 分类,再执行附加数据的嵌入操作,分为使用预测法预测像素,提取附加数据并恢复图像两步。至此明文图像数据的加密方法设计完毕,其整体计算流程如图2所示。

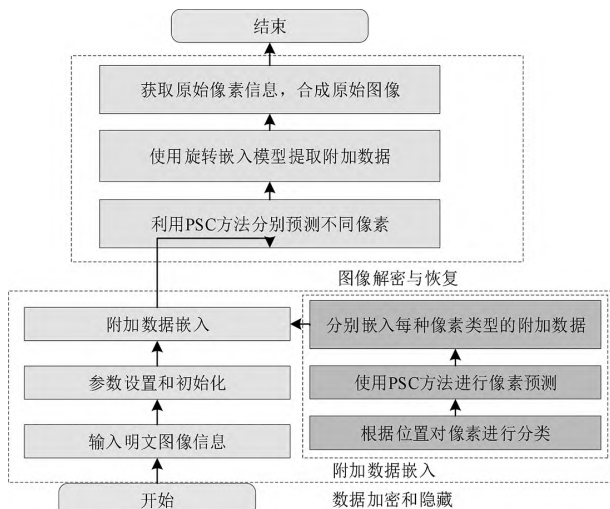


图2 基于PSC预测的明文图像数据加密方法的计算过程
首先,基于像素位置对图像进行分类,将图像划分为三

类,即含有四、三、二领域的像素块。接着,运用像素排序分类预测法对各类像素进行预测。在此过程中,设定并初始化相关参数。完成像素预测后,进入附加数据嵌入阶段。针对不同类型的像素块,分别嵌入附加数据。这一步骤通过保留预测值的同时隐藏附加数据,实现了数据的加密与嵌入。嵌入过程中,根据像素块内像素的位置选择相邻像素,利用预测方法计算预测结果,并进一步计算预测误差。根据预测误差的范围,执行附加数据的嵌入操作。计算方法见式(3)。

$$g(i,j) = \begin{cases} x(i,j) - (EL+1), & \text{if } Pe(i,j) < -EL \\ x(i,j) + Pe(i,j) - b, & \text{if } -EL \leq Pe(i,j) \leq 0 \\ x(i,j) + Pe(i,j) + b, & \text{if } 0 < Pe(i,j) \leq EL \\ x(i,j) + (EL+1), & \text{if } Pe(i,j) > EL \end{cases} \quad (3)$$

式(3)中 b 为提取出的附加数据。完成附加数据嵌入后,得到包含附加数据的图像。随后进入图像解密与恢复阶段。在此过程中,再次使用预测法对各类像素进行预测,并利用轮流嵌入模型提取附加数据^[10-11]。按照第三、第二、第一类像素的顺序进行提取。最后,根据提取的附加数据和预测误差计算得到原始像素信息,由此构建出 CIEMBPSC 技术,从而恢复出原始图像。

1.2 基于区块链技术的智能手环文本数据加密

研究基于区块链技术进行手环的文本数据加密,系统的总体设计如下。数据上传前,用户需从密钥服务器获取私钥进行加密,同时计算数据摘要以验证完整性。加密后的数据经代理服务器传输至存储服务器,后者在存储前会进行重复性判断^[12]。用户可随时通过智能手环向代理服务器发起下载请求,获取加密数据后使用私钥解密,服务器与客户端的信息交互流程如图3所示。

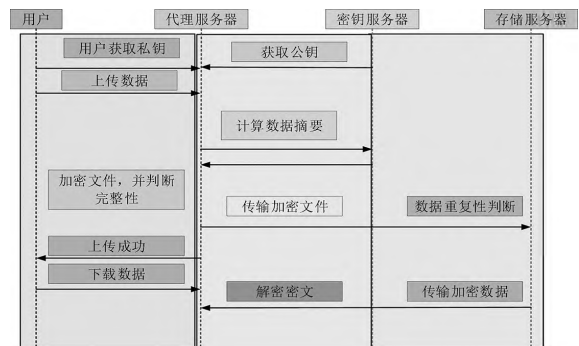


图3 服务器与客户端的信息交互流程

在智能手环的数据加密过程中,研究设计出 TDESBBT 智能手环文本数据加密算法。数据持有者即手环用户在开始阶段,首先使用对称密钥对存储在手环中的个人健康、位置等敏感信息进行加密处理,计算过程如式(4)所示。

$$\begin{cases} sk_T = h_0(ID_T)^S \\ sk_A = h_0(ID_A)^S \end{cases} \quad (4)$$

式(4)中, ID_T 表示的是数据持有者的 ID, ID_A 表示的是数据请求者的 ID。这种加密方式确保了数据的一致性和完整性,即使手环丢失或被盗,攻击者也无法直接读取其中的数据。接着,数据持有者会获取加密后的数据密文的位置信息,以便在需要进行检索和管理。为了进一步增强数据传输的安全性,数据持有者还会使用公钥对数据进行加密,并使用对称私钥进行解密。进行解密的计算公式如式(5)所示。

$$M = \frac{C_2}{e(C_1, FK)} \quad (5)$$

式(5)中, FK 表示的是密文。随后,数据持有者获取数据密

文密钥的位置信息,为之后的密钥管理做好准备。接下来,进入区块链模块,数据密文和密钥密文都会通过哈希算法进行散列处理,并将散列值上链。最后,用户模块从云存储模块中获取对称密钥密文的位置信息,并将该信息记录到区块链模块的哈希上链中。密文生成阶段的过程示意图如图4所示。

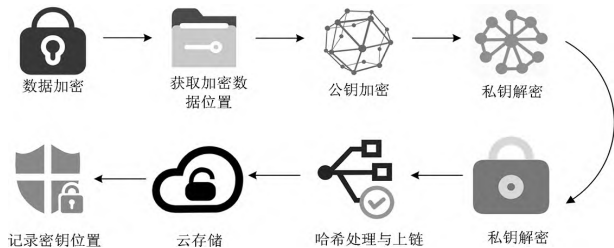


图4 密文生成阶段的过程

当智能手环的数据请求者发起数据访问请求时,整个加密和验证流程正式启动。数据持有者接收到这一请求后,会首先从云存储模块中查询与手环数据相关的重加密密钥,数据持有者依据数据请求者ID以及 sk_r 计算重加密的密钥,计算过程如式(6)所示。

$$\begin{cases} Rk_1 = g^{r_2} \\ Rk_2 = X \cdot e(g^r, h_0(ID_A))^{r_2} \\ Rk_3 = sk_r^{-1} h_1(X) \end{cases} \quad (6)$$

式(6)中, X 表示的是乘法集群中的随机元素, r_2 表示的是一个随机数,代理收到密文以及重加密密文后进行计算,计算过程如式(7)所示。

$$\begin{cases} RC'_1 = C_1 \\ RC'_2 = C_2 \cdot e(C_1, Rk_3) \\ RC'_3 = Rk_1 \\ RC'_4 = Rk_2 \end{cases} \quad (7)$$

如果云存储模块中已经存储了该密钥,数据持有者会进一步查询其哈希值,并进行完整性校验,以确保密钥在传输和存储过程中没有被篡改。如果密钥未存储,数据持有者就需要生成一个新的重加密密钥,以满足此次数据访问请求的安全要求。一旦密钥通过完整性校验,数据持有者会从云存储模块下载与手环数据对应的对称密钥密文。随后,数据持有者再次查询该密文的哈希值,并进行完整性验证,若验证通过,代理模块将负责进行重加密计算。在这个过程中,代理模块会使用新的重加密密钥对已经加密的手环数据进行再次加密,以确保数据在传输过程中的安全性。这种重加密的方式可以增加数据的安全性,即使原始加密密钥被泄露,攻击者也无法直接解密手环数据。重加密完成后,代理模块会将重新加密的密文哈希值上链,记录到区块链中,基于区块链的加密流程如图5所示。

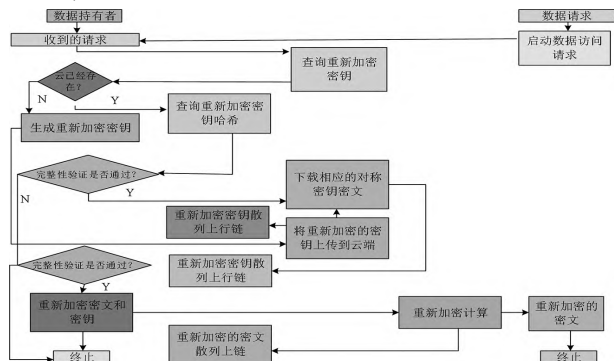
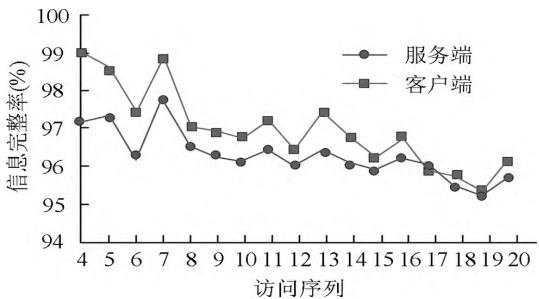


图5 基于区块链的再加密阶段流程

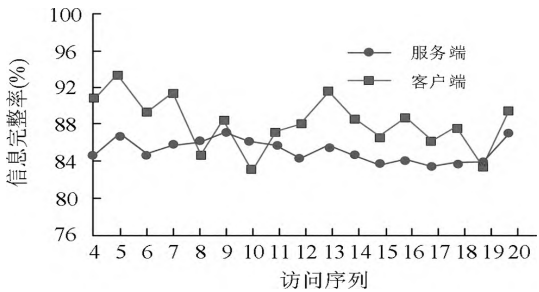
2 DRPSBIT 模型性能测试与应用性分析

2.1 DRPSBIT 模型性能测试

为了解决智能手环图像数据传输与加密的问题,研究提出了CIEMBPSC算法,为了验证该算法的优越性,实验引入了文献[13]提出的哈希-Ceph模型进行对比,利用Python 3.8实现了两种算法和系统的主要功能,服务器端使用Ubuntu Server 18.04 LTS,客户端 Ubuntu Desktop 20.04 LTS。选择具有不同分辨率和复杂度的COCO图像数据集,进行测试,实验过程中带宽稳定在100 Mb/s左右,以7:3的比例进行了较差验证实验,实验结果如图6所示。



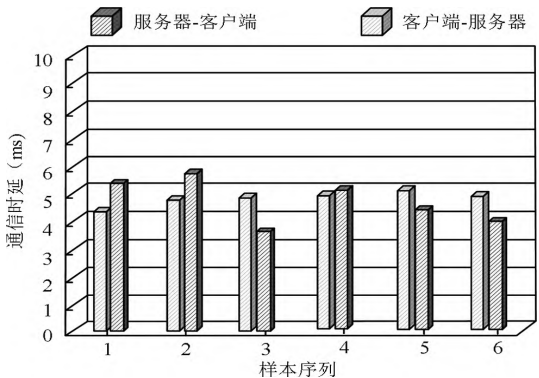
(a) CIEMBPSC模型接收方信息完整率



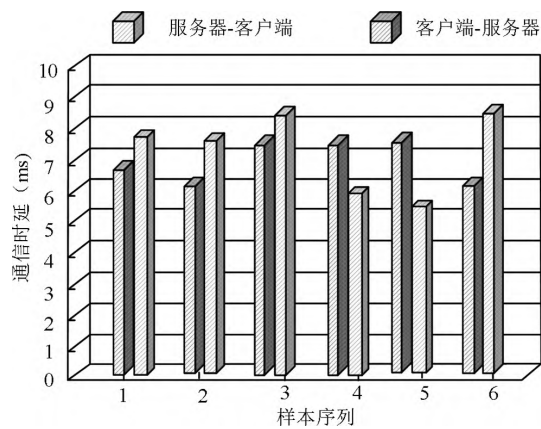
(b) Hash-Ceph模型接收方信息完整率

图6 哈希-Ceph模型与CIEMBPSC模型下接收方信息平均完整率对比

从图6(a)中可以看出,研究所设计的基于像素排序分类预测的图像加密算法展现出了卓越的信息完整性保护能力。具体而言,该算法在服务端的数据传输过程中,平均信息完整率高达96.7%,而在客户端接收端,这一比率更是提升至97.1%,显示出极高的数据保真度和传输稳定性。相比之下,图6(b)所呈现的哈希-Ceph模型图像加密算法在信息完整性方面表现逊色,其服务端平均信息完整率仅为84.7%,客户端亦仅为88.1%,明显低于CIEMBPSC算法。这一结果充分验证了在图像信息加密领域,CIEMBPSC算法在保障数据完整性和传输可靠性方面具有显著优势。此外,实验还对TDESBBT模型进行了测试,并引入了文献[14]提出的OWA文本加密模型进行对比,实验结果如图7所示。



(a) TDESBBT模型下不同客户端与服务器的通信时延



(b)OWA 模型下不同客户端与服务器的通信时延

图 7 TDESBBT 模型与 OWA 模型通信时延比较

根据图 7(a)所呈现的数据,可以明显观察到研究所推出的 TDESBBT 模型在通信效率方面的优越性能,该模型在客户端的文本数据通信延时上仅为 4.2 ms,同时,服务端的平均通信延时也低至 4.3 ms。服务器到客户端的通信时延普遍大于客户端到服务器,其原因是服务器需要同时响应多个客户端的通信需求。相比之下,OWA 模型在通信效率方面则显得稍逊一筹。图 7(a)中的数据显示,OWA 模型在客户端的文本数据通信延时上达到了 7.1 ms,而服务端的平均通信延时更是上升至 7.6 ms。以上结果进一步证明了研究提出的 TDESBBT 模型具有的较高通信效率。

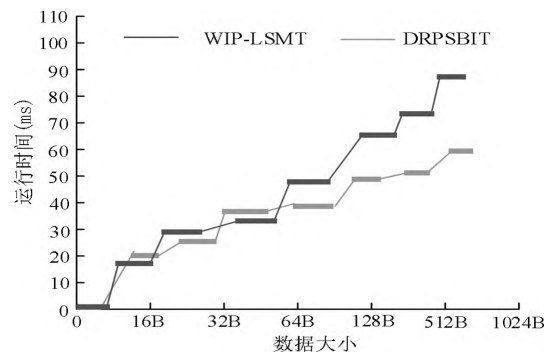
2.2 便携式智能手环应用性实验

经过一系列的实验验证,研究所提出的图像加密模型和智能手环文本数据加密算法展现出了卓越的性能。为了进一步确认这些技术在现实场景中的实用性,研究选择了华为擎云 HA580 科学睡眠手环作为客户端平台进行测试。该手环基于的 HUAWEI TruSeen 5.0 技术,此外,华为擎云 HA580 还支持多达 100 种运动模式,能自动识别步行、跑步等常见运动模式。借助 HUAWEI TruSport? 硬件平台,实验能够采集大量的运动数据,其实物图如图 8 所示。

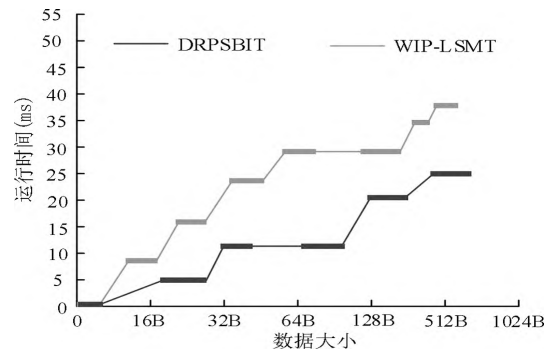


图 8 HA580 科学睡眠手环实物图

为了全面验证实验所提出模型的卓越性能,实验引入了文献[15]中提及的 WIP-LSMT 算法作为参照对象进行比较。采用加密耗时作为评价标准,结果表明,无论是在加密阶段还是解密阶段,DRPSBIT 算法均展现出了比 WIP-LSMT 更高的效率。当处理的数据大小为 128 B 时,DRPSBIT 在加密阶段的运行时间仅为 39.91 ms,而解密阶段更是迅速,仅需 9.22 ms。相比之下,WIP-LSMT 在相同条件下的加密过程耗时长达 49.81 ms,解密过程更是耗时 71.98 ms。DRPSBIT 加密耗时为 157.78 ms,解密耗时为 41.42 ms,依然优于 WIP-LSMT 的表现,如图 9 所示。



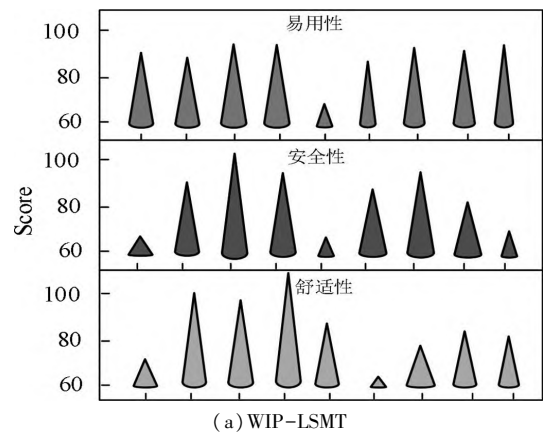
(a)加密耗时



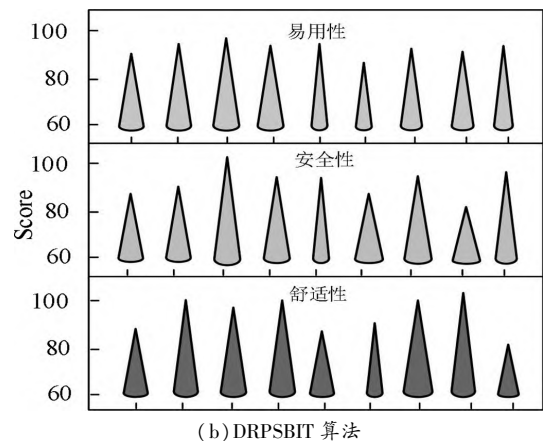
(b)解密耗时

图 9 两算法加密耗时和解密耗时

这一系列实验数据有力地证明了 DRPSBIT 算法在计算开销方面的优势。实验最后招募了 9 名志愿者,对研究设计的基于互联网技术的便携式智能手环的易用性、安全性、舒适性进行评价,并与 WIP-LSMT 系统作为对比,以百分制为评价体系,实验持续了共 3 个月,以确保志愿者有足够的时间来充分评估手环的各项性能,结果如图 10 所示。



(a) WIP-LSMT



(b)DRPSBIT 算法

图 10 两系统各方面的专家评价统计数据

根据图 10(a) 所示的数据,针对 WIP-LSMT 系统的易用性、安全性、舒适性进行了全面评估,并分别给出了 72、83、84 的平均评分。而图 11(b) 则展示了志愿者对 DRPSBIT 系统的易用性、安全性、舒适性的评价情况。具体来看,DRPSBIT 系统在易用性方面获得了 91 的高分,安全性方面得分 92,这得益于系统集成的高级加密技术,如像素排序分类预测法与区块链技术的结合使用,不仅确保了数据加密的强度,还通过分布式账本的不可篡改特性强化了数据完整性与来源验证。而在舒适性方面更是获得了高达 97 的评分。这些评价结果为 DRPSBIT 系统在市场中的竞争力提供了有力支撑,并展现了其在未来发展中的巨大潜力。

3 结论

为了提高智能手环的信息安全性,研究提出了 CIEMBPSC 图像加密算法和 TDESBBT 文本数据加密模型。实验结果显示,研究提出的 CIEMBPSC 图像加密算法和 TDESBBT 文本数据加密模型在实验中表现出色。相较于哈希-Ceph 模型,CIEMBPSC 算法在图像数据传输中服务端和客户端的平均信息完整率分别高达 96.7% 和 97.1%。同时,TDESBBT 模型在通信效率上显著优于 OWA 模型,客户端和服务端的通信延时分别仅为 4.2 ms 和 4.3 ms。实际应用测试中,DRPSBIT 算法在加密和解密效率上均超越 WIP-LSMT,这些结果充分证明了研究所提算法和模型的优越性,为便携式智能手环的数据安全传输提供了有力保障。综上所述所述研究所提算法在图像和文本数据传输中均展现出高完整率和低延时,实际应用测试获佳绩,为智能手环数据安全提供新方案。但该模型在图像传输速度上稍慢,未来研究将致力于进一步优化算法性能,探索多模态数据融合处理方法,并提升智能手环在复杂网络环境下的数据传输稳定性和安全性。

参考文献

[1] 唐政清. 冷水机组仪控系统信息安全技术[J]. 现代电子技术, 2023, 46(10):83-87.

[2] 杨挺,蔡绍堂,闫鹏,等. 面向电力物联网异构信息安全的多任务调度算法[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(15):162-170.

[6] 甘国平. 交流伺服控制系统的发展现状分析[J]. 通讯世界, 2016, (13):278-279.

[7] Zhang L, Su W Z. Feedback control design of servo systems: a review[J]. Control Theory & Applications, 2014.

[8] 樊小波. MCGS 昆仑通态触摸屏与三菱 FX 系列 PLC 通信[J]. 信息记录材料, 2020, 21(10):2.

[9] 程院莲,周华. 基于三菱 FX5U 系列 PLC 的工作台运动控制系统设计[J]. 机电工程技术, 2017, 46(4):5.

[10] 刘思远. CC-link IE Field 现场网络在智能制造产线上的实现[J]. 自动化应用, 2023, 64(1):93-96.

[11] Warwick J. New Anybus CompactCom for CC-Link IE Field

[3] 刘斌,顾聪. 跨境电商对企业价值链参与的影响——基于微观数据的经验分析[J]. 统计研究, 2022, 39(8):72-87.

[4] 周建亮,陈玮,范丽萍. 基于生理指标的建筑工人攀登作业疲劳实验研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2023, 19(3):195-202.

[5] 臧洪睿,杨婷婷,刘洪波,等. 面向物联网的分布式联邦学习加密验证研究[J]. 计算机科学, 2024, 51(S1):1062-1066.

[6] 李知艺,袁潞,杨福,等. 云计算环境下配电网调度决策模型诱骗式隐私保护方法[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(8):80-88.

[7] 罗宏芳,王春枝. 云计算下大规模网络流量异常检测仿真[J]. 计算机仿真, 2023, 40(1):433-436.

[8] 王颖. 云计算环境下舰船控制系统大数据有效存储方法[J]. 舰船科学技术, 2023, 45(13):170-173.

[9] Prajapati P, Shah P. A review on secure data deduplication: Cloud storage security issue[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2022, 34(7):3996-4007.

[10] 杨丽华,鄂晶晶,冯锋. 云计算任务数据节能存储模型仿真[J]. 计算机仿真, 2023, 40(2):535-539.

[11] 赵鑫宇,郭银章. 云计算环境下数据安全存储的初始划分与分配策略研究[J]. 计算机与数字工程, 2023, 51(5):1125-1129.

[12] 李韬睿,徐超,胡龙舟,等. 基于云计算技术的海量信息分布式存储研究[J]. 微型电脑应用, 2022, 38(10):90-93.

[13] Jagadeesh S, Ali S M, Selvan S P G, et al. Hybrid AES-Modified ECC Algorithm for Improved Data Security over Cloud Storage[J]. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 2023, 32(1):46-56.

[14] Sandhu A K. Big data with cloud computing: Discussions and challenges[J]. Big Data Mining and Analytics, 2021, 5(1):32-40.

[15] 胡启正,余立伟,谢智多. 基于云计算技术的信号集中监测系统架构设计方案[J]. 城市轨道交通研究, 2024, 27(2):185-190.

(上接第 337 页)

[J]. DEMM: Engineering & Manufacturing Magazine, 2017(Feb).

[12] 王哲蓓,李卓,卢海松,等. 通讯网络典型现场总线协议综述[J]. 工业控制计算机, 2021, 34(11):5.

[13] 瞿冬青. 三菱 Q 系列 PLC 与基恩士位移传感器的串行通讯[J]. 建材与装饰, 2017, (45):264-265.

[14] 龚仲华. 交流伺服与变频器应用技术. 三菱篇[M]. 机械工业出版社, 2013.

[15] 李卫星. FA 控制网络技术研究与应用[D]. 成都: 四川大学, 2004.